



# Um salto de fé: a agricultura regenerativa como uma questão contestada

## Visão de mundo e não como uma questão de mudança de prática

Camille Page \* e Bradd Witt



Escola de Ciências da Terra e do Meio Ambiente, Universidade de Queensland, Brisbane, QLD 4072, Austrália \*  
Correspondência: c.page@uqconnect.edu.au; Tel.: +61-468374317

**Resumo:** A agricultura regenerativa (AR) está emergindo como um modelo alternativo para a produção agrícola. No entanto, a AR não amadureceu o suficiente para que uma definição clara tenha surgido, ou para que os benefícios reivindicados sejam rigorosamente testados. Assim, vários discursos concorrentes surgiram em torno do que é a AR e seu papel potencial no futuro da agricultura, levando a um nível de contenção sobre seu valor. Esta pesquisa teve como objetivo entender melhor a AR como um fenômeno social usando a metodologia Q para explorar e avaliar como os discursos comuns em torno da sustentabilidade agrícola, os objetivos da agricultura e a AR ressoaram com diferentes produtores de carne australianos. Três perspectivas emergiram dos dados, rotuladas como as perspectivas regenerativa, ambientalmente consciente e produtiva, e representaram visões diversas em torno dos objetivos da agricultura, o papel da AR no futuro da agricultura australiana e o nível de conforto que os produtores têm com o termo e a abordagem à agricultura que ela representa. À medida que a RA continua a crescer como um movimento, visão de mundo e abordagem agrícola, entender as diferenças no pensamento e visão de mundo dos proponentes será importante para entender melhor os objetivos da RA, como alcançá-los e medir seu impacto, e melhorar a comunicação em torno da RA. Isso é importante para evitar e resolver tensões desnecessárias ou destrutivas entre o alcance dos discursos de sustentabilidade agrícola.



**Citação:** Page, C.; Witt, B. Um salto de fé: a agricultura regenerativa como uma Visão de mundo contestada em vez de como uma questão de mudança de prática. *Sustentabilidade* **2022**, *14*, 14803. <https://doi.org/10.3390/su142214803>

Editor acadêmico: Teodor Rusu

Recebido: 15 de outubro de 2022

Aceito: 8 de novembro de 2022

Publicado: 10 de novembro de 2022

**Nota do editor:** O MDPI permanece neutro em relação a reivindicações jurisdicionais em mapas publicados e afiliações institucionais.



**Direitos autorais:** © 2022 pelos autores. Licenciado MDPI, Basileia, Suíça.

Este artigo é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos e condições do Creative Commons

Licença de atribuição (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Palavras-chave:** regenerativo; agricultura; sustentabilidade; agricultor; visão de mundo; metodologia Q; gado

### 1. Introdução

Nas últimas décadas, tem havido um interesse crescente em sistemas alimentares ambientalmente e socialmente sustentáveis que se afastam do discurso agrícola dominante de inovação técnica de cima para baixo e práticas produtivistas [1,2]. Enquanto a crescente insatisfação com os impactos sociais e ambientais associados à agricultura industrializada moderna criou espaço para o surgimento de modelos alternativos de produção de alimentos [3], o surgimento de múltiplas perspectivas em torno da natureza e urgência das soluções necessárias destaca a complexidade dessas questões [4]. Numerosas abordagens agrícolas alternativas surgiram (por exemplo, orgânicos, agricultura sustentável) e um termo que está ganhando força neste espaço cada vez mais lotado é a Agricultura Regenerativa (AR) [2,5].

Embora o termo RA tenha surgido originalmente nas décadas de 1970 e 1980, desde 2010 houve um ressurgimento do interesse na abordagem RA e na ideologia em torno dela [2,3,6,7]. O interesse atual em RA vem de uma variedade de fontes, incluindo produtores, consumidores, pesquisadores, formuladores de políticas, varejistas, investidores e grandes corporações [2,3,6]. Apesar desse rápido interesse e aceitação — e provavelmente em parte por causa disso — a RA ainda não amadureceu o suficiente para que uma definição clara tenha se desenvolvido [8], nem para que seus alegados benefícios ou processos tenham sido empiricamente e rigorosamente testados e comprovados. Essas questões são agravadas por um aparente problema de imagem com a maneira como a abordagem ou seus proponentes são percebidos, particularmente pelos agricultores [2,9]. Isso resultou no surgimento de vários discursos concorrentes — maneiras compartilhadas de perceber e entender o mundo [4] — em torno do que é RA e o papel que ela pode ter no futuro da agricultura australiana.

O objetivo desta pesquisa exploratória é entender melhor a AR como um fenômeno social e visão de mundo, explorando como discursos comuns em torno da sustentabilidade agrícola, os objetivos da agricultura e a AR ressoam com diferentes produtores de carne australianos. A pesquisa visa abordar lacunas de conhecimento na compreensão da AR e responder à seguinte questão de pesquisa: Como os

produtores de carne respondem a narrativas comuns encontradas em discursos de agricultura sustentável e regenerativa ?

Esta pesquisa emprega o método semiquantitativo da metodologia Q para obter percepções de produtores de carne bovina em relação à RA e agrupar perspectivas semelhantes em torno deste tópico. É postulado que as diferenças entre as percepções dos produtores podem ser representadas em um continuum, em vez de modos binários de pensamento ou campos opostos em um debate. A RA como um fenômeno social é atualmente pouco estudada, e esta pesquisa melhorará a compreensão das maneiras pelas quais a RA desafia o paradigma da produção agrícola convencional e as visões de mundo dominantes dos produtores. Além disso, os insights gerados por esta pesquisa também podem ajudar a melhorar a compreensão e a comunicação da RA dentro e além do setor de RA. Conhecer as maneiras como as pessoas usam, ou não, esses termos e linguagem pode ajudar a esclarecer a comunicação e a compreensão sobre essas questões.

## 2. Revisão da literatura

A produção agrícola contemporânea na maior parte do mundo é baseada no paradigma industrial da Revolução Verde que surgiu entre 1940-1970. Este paradigma da agricultura industrializada moderna se desenvolveu na Europa e América do Norte e se expandiu para outras partes do mundo após a Segunda Guerra Mundial, quando a agricultura se tornou cada vez mais especializada, rotinizada, mecanizada e orientada para o produtivismo [10-13]. O produtivismo conceitua fazendas e seus componentes como unidades de produção a serem usadas para maximizar a eficiência da produção e o rendimento para benefício humano [2,13,14]. A ampla adoção desta forma de agricultura e do paradigma subjacente foi atribuída à redução da resiliência ecológica e biológica em todos os sistemas agrícolas e à condução de muitos impactos ambientais, sociais, econômicos e de saúde adversos em todo o mundo [2,12].

Este pensamento permanece evidente na agricultura australiana, onde muitos agricultores continuam envolvidos em formas de agricultura "convencional" que são moldadas direta e indiretamente por uma visão de mundo e ambiente político produtivistas [15,16]. A partir da década de 1980, isso tem sido apoiado por políticas governamentais cada vez mais neoliberais que promoveram uma mudança do protecionismo das indústrias primárias para enfatizar o individualismo e a autossuficiência. A neoliberalização da agricultura australiana coincidiu com o desenvolvimento de uma mentalidade de "crescer ou sair" que dependia e reforçava a necessidade de níveis muito altos de eficiência econômica e custos trabalhistas reduzidos, consolidando ainda mais o paradigma produtivista dominante [16]. Alguns autores argumentam que o produtivismo incentiva a exploração de recursos naturais para ganho humano (e geralmente ganhos apenas para parte da população humana) e reforça uma relação hierárquica entre humanos e natureza, o que contribuiu para separar conceitualmente os humanos dos ambientes naturais [15,20].

Em reconhecimento à contribuição da agricultura para as emissões de gases de efeito estufa e outros desafios ambientais, há amplo consenso sobre a necessidade de maior sustentabilidade nos sistemas agrícolas globais [23]. As ideias contemporâneas de "sustentabilidade" se relacionam com a garantia da capacidade das gerações presentes e futuras de atender às suas necessidades, e têm dimensões relacionadas à equidade social, bem-estar humano (geralmente por meios econômicos) e manutenção de uma base de recursos naturais [21,24,25]. A agricultura sustentável também se tornou um termo genérico para modelos alternativos de produção agrícola fora do paradigma dominante baseado no produtivismo.

A AR é um desses modelos alternativos de agricultura, mas visa ir além da "sustentação" do sistema atual, visando, em vez disso, mudanças radicais e sistêmicas na maneira como cultivamos [24]. A AR é considerada uma abordagem holística à agricultura que imita os sistemas naturais e inclui a necessidade de: priorizar a saúde do solo e aumentar a biodiversidade na fazenda para fornecer uma série de benefícios ao meio ambiente e melhorar a função do ecossistema na fazenda, bem como

como promover melhorias em fatores sociais e econômicos, como bem-estar do agricultor, lucros e segurança alimentar [3,5–8,15,26–30]. As discussões sobre AR na escrita acadêmica tendem a se concentrar em fatores biofísicos, como saúde do solo e sequestro de carbono, mas cada vez mais as discussões sobre os objetivos da AR reconhecem fatores sociais, como equidade e justiça, como intrínsecos à saúde e função ecológicas [3,8]. Como esta pesquisa está explorando a diversidade de respostas dos agricultores em relação às narrativas em torno da AR, não definimos explicitamente o conceito.

Embora a AR e as abordagens convencionais possam empregar algumas das mesmas práticas, os objetivos e resultados gerais de cada abordagem são bastante diferentes, e Gordon et al. [2] (p. 812) discutem a divergência ideológica dos objetivos. Essa sobreposição de práticas sugere que a AR e as abordagens mais convencionais para a agricultura não são abordagens binárias, mas podem ser representadas em um continuum [31]. No entanto, a divergência de objetivos entre essas duas abordagens sugere que elas também têm visões de mundo distintas em termos de pensamento sobre o gerenciamento de terras agrícolas e a relação entre o agricultor e a natureza [2,3,15].

As diferenças em objetivos e visões de mundo entre a AR e a agricultura convencional são destacadas na literatura que examina os caminhos de transição da agricultura convencional para a AR. Dadas suas diferenças, a transição da agricultura convencional para a AR geralmente requer uma transformação na visão de mundo, mentalidade, valores, crenças, regras, práticas, normas e ideias do agricultor sobre o que significa ser um "bom" agricultor para ser sustentável e bem-sucedido [3,15].

Essa tensão entre a AR e as abordagens convencionais sendo dois extremos de um continuum, mas exigindo uma mudança ou transformação na visão de mundo, não é bem pesquisada atualmente, no entanto, White [32] identifica a AR como uma atitude em relação à produção agrícola e um conjunto de práticas envolvidas nela. Essa ideia de que a AR existe simultaneamente como um conjunto de práticas, como um movimento social e como uma visão de mundo sugere que os conceitos centrais da AR — enfatizando o holismo, o cuidado e a melhoria ambiental e valores sociais como equidade e justiça — se manifestam de maneiras ligeiramente diferentes, dependendo de como estão sendo invocados. Além disso, cada forma de AR desafia o produtivismo em graus variados [2].

Gibbons [21] argumenta que a RA posiciona os humanos como parte da natureza — um componente do todo — enquanto os paradigmas e o pensamento convencionais conceituam os humanos como estando separados da natureza e no controle dela. Atualmente, há trabalho acadêmico limitado sobre essa área/ideia, mas a exploração de Gibbons [21] de três paradigmas de sustentabilidade diferentes é um ponto de partida interessante. Gibbons [21] os descreve como paradigmas de sustentabilidade convencionais, contemporâneos e regenerativos, e postula que a principal diferença entre esses paradigmas de sustentabilidade é o pensamento subjacente e, portanto, a extensão das mudanças ou transformações previstas na sociedade. A pesquisa atual foi informada com base em diversos discursos e linguagem em torno da agricultura e essa ideia de que múltiplos paradigmas existem em uma área, e o conflito entre eles decorre de diferenças subjacentes em atitudes e valores.

Embora existam muitos aspectos promissores da RA, a abordagem atraiu uma série de críticas. Mais relevantes para esta pesquisa são as críticas à aplicabilidade da abordagem e as alegações de sua eficácia feitas pelos proponentes, e a falta de uma definição acordada e as implicações disso.

Uma crítica prevalente é a natureza "universal" dos problemas que a RA se propõe a resolver e a aplicabilidade e eficácia das práticas usadas para resolvê-los. Muitas práticas associadas à RA são promovidas sem consideração do contexto regional ou individual da fazenda: ainda assim, a eficácia de muitas práticas promovidas pela RA são altamente dependentes do contexto e dificilmente levarão aos mesmos benefícios em todos os contextos [2,6]. Assim, a proposição de uma solução universal que poderia ser aplicada em todos os contextos agrícolas é potencialmente enganosa, dada a diversidade significativa dos agroecossistemas e sistemas agrícolas globais, e a variação espacial e temporal dos problemas ambientais e sociais associados à agricultura [6].

Uma segunda crítica à AR diz respeito à eficácia das práticas associadas à AR, ao potencial das práticas de AR para contribuir para a mitigação das mudanças climáticas e aos desafios de medir os resultados das práticas (por exemplo, mudanças no carbono do solo) [3,15,33]. Também estão relacionadas questões sobre a escala em que a AR é eficaz: atualmente, os benefícios econômicos

associados à AR são mais evidentes em pequenas explorações agrícolas devido aos maiores rendimentos e à redução das necessidades de mão-de-obra, o que potencialmente restringe a sua aplicabilidade em grandes explorações agrícolas [26].

Uma terceira crítica é a falta de clareza e concordância nas definições de AR tanto no uso geral quanto em contextos de praticantes/pesquisas. A ambiguidade conceitual levou a uma gama de definições de AR que enfatizam de forma variável elementos dos fatores biofísicos, sociais ou econômicos associados a seus processos e resultados [5–7]. Isso pode resultar em compensações entre diferentes objetivos que exacerbam a confusão e a dificuldade conceitual em torno do termo [34] e dificultam a comunicação clara e o desenvolvimento de AR como uma abordagem à agricultura e uma visão de mundo mais ampla. O uso ambíguo na literatura pode aumentar os desafios na avaliação de alegações feitas sobre AR, bem como produzir barreiras para desenvolver e defender leis, políticas, pesquisas e programas de incentivo em torno de AR, e criar confusão do consumidor e oportunidades para que o termo seja diluído ou esverdeado para corroer a credibilidade [6,7,28].

Definições formalizadas de termos podem atenuar essas questões até certo ponto, mas nem sempre são desejadas por todos os atores [7]. A ausência de uma definição clara também permite espaço para que múltiplas perspectivas e interpretações de AR se unam em uma definição viável à medida que o pensamento e o conhecimento evoluem [7]. Além disso, a definição de alguns termos não pode ser decisivamente estabelecida, e o significado emerge de processos sociais contínuos que incluem medição e investigação científica, desenvolvimento de políticas [35] e, no caso de AR, comunicação e influência de profissionais [8]. Entender o uso emergente de um termo é extremamente importante em cenários de política e gestão onde um termo é usado para representar um conceito, estratégia ou meta central [35] ou quando é usado para definir os objetivos de uma disciplina ou movimento e justificar as práticas e objetivos envolvidos em seu cumprimento [36].

Em última análise, a diversidade de definições, a frequência de omissão de uma definição em contextos acadêmicos e práticos, além da confusão com termos semelhantes, levaram a uma confusão significativa sobre o que é AR e o que está envolvido em fazê-lo [7]. Essas questões em torno da falta de clareza sobre AR são agravadas por um problema de imagem aparente com a forma como a abordagem ou seus proponentes são percebidos, particularmente pelos agricultores [2,9].

Vários autores também levantam preocupações sobre o rápido aumento do interesse na AR, a ponto de se tornar uma palavra da moda e potencialmente cooptada para o greenwashing [6,7]. Buzzwords são conceitos populares com um forte aspecto performativo que combina uma forte crença no conceito com a ausência de uma definição clara [36]. Buzzwords soam intelectuais e científicos, mas seus significados vagos tendem a sugerir que o conceito está além do alcance e da compreensão da pessoa média e, portanto, é melhor deixá-lo para "especialistas" [36]. Há um debate sobre se buzzwords podem ser recuperados para uso significativo ou se devem ser descartados: Cornwall [36] sugere que isso é melhor determinado caso a caso.

Embora haja potencial para que palavras da moda diluam o significado e o poder dos termos, elas podem ter aplicações úteis se usadas como um objeto de fronteira para facilitar a comunicação entre grupos. Um objeto de fronteira é uma "ideia ou conceito que pode ser compartilhado entre disciplinas e partes interessadas" [35] (p. 2) que cria vocabulário e compreensão compartilhados [34].

Os objetos de fronteira podem ser tangíveis (por exemplo, um documento, mapa ou fotografia) ou intangíveis (por exemplo, um termo ou frase) [1]. Os objetos de fronteira podem ser úteis para promover a comunicação entre grupos, mas também podem obscurecer interesses e valores divergentes, bem como prejudicar o significado conceitual e a relevância prática dos termos científicos [34,35].

Outros termos e ideias relevantes que podem atuar como objetos de fronteira incluem 'sustentabilidade', 'resiliência' [32] e 'agricultura/alimentos orgânicos' [1]. Brand e Jax [34] argumentam que uma definição conceitual clara e descritiva de resiliência (que exclui dimensões normativas sobre como as coisas deveriam ser) é crítica como um contrapeso entre sua operacionalização e aplicação dentro da ciência ecológica, e seu uso como um objeto de fronteira com uso mais amplo como uma perspectiva para analisar sistemas socioecológicos. Favilli et al. investigaram o papel da agricultura orgânica como um objeto de fronteira que permitiu aos atores "desenvolver visões, linguagens e objetivos comuns para organizar suas atividades" [1] (p. 235). Como esse

'regenerativo' tornou-se um conceito com múltiplos significados e usos que operam tanto como um conceito científico descritivo, quanto como um objeto de fronteira com um significado vago [2,34].

Essas considerações sobre a natureza complexa e emergente dos discursos em torno da RA informaram o desenvolvimento da questão de pesquisa e a seleção de métodos. Devido à capacidade da metodologia Q de eliciar percepções em relação a uma questão, ela foi selecionada como um método apropriado para eliciar e comparar a resposta de produtores de carne australianos em relação aos discursos de agricultura sustentável e regenerativa.

### 3. Materiais e Métodos

A metodologia Q é uma técnica semiquantitativa projetada para obter atitudes dos participantes em relação a uma questão, tópico ou tema específico [37–42]. É um método altamente apropriado para este contexto de pesquisa, pois fornece uma visão abrangente da gama de respostas dos agricultores aos discursos em torno da AR e da sustentabilidade agrícola.

Originalmente desenvolvida na década de 1930 por Stephenson e aplicada no campo da psicologia para estudar a subjetividade humana [41,43], a metodologia Q foi refinada e popularizada por Brown na década de 1980 [42,44]. Agora, a metodologia Q é amplamente aplicada em pesquisas sociais e ambientais [42,45–47], como gestão de recursos naturais [38] e pesquisa rural [40,44].

Durante o 'processo de classificação Q', os participantes classificam uma série de declarações (ou imagens) sobre o assunto em relação às outras declarações e de acordo com uma dimensão definida (por exemplo, nível de concordância) e, assim, articulam sua perspectiva individual sobre o assunto [39,41,44,48]. Usando análise fatorial invertida que trata a classificação Q de cada participante como uma variável [39], essas perspectivas podem ser agrupadas de acordo com as diferentes estruturas usadas pelos participantes para formular suas atitudes e tomar decisões [37,41,42,44]. O número e a variação entre perspectivas sugerem se há inúmeras e complexas maneiras de pensar sobre o problema, ou se as maneiras de pensar são relativamente homogêneas e se alinham ao discurso dominante em torno do problema [37]. Os resultados também indicam áreas de sobreposição, divergência e desacordo entre as atitudes dos participantes [38–40,44]. A diferença mais importante entre a metodologia Q e outros métodos de pesquisa (por exemplo, escalas Likert) é que a metodologia Q permite que uma perspectiva mais completa surja e visa estabelecer padrões dentro e entre respostas individuais, classificando as declarações em relação umas às outras, em vez de padrões entre características individuais ou elementos demográficos (sexo, idade, etc.) [41,42,45].

Uma limitação associada à metodologia Q é que os resultados não podem ser generalizados para populações maiores [38,40]. Os resultados desta pesquisa fornecerão insights sobre os tipos e a variedade de visões de mundo agrícolas mantidas pelos participantes, no entanto, estudos adicionais usando métodos alternativos serão necessários para determinar o quão difundidas e prevalentes essas visões de mundo podem ser entre agricultores e outras populações. Além disso, a metodologia Q frequentemente envolve entrevistas feitas em conjunto com o exercício de classificação Q [39], no entanto, a realização de entrevistas não foi possível neste caso devido a restrições do projeto e à distribuição geográfica dos produtores australianos. Isso é reconhecido como uma limitação deste estudo.

#### 3.1. Aplicação do

Método As etapas da metodologia Q foram extraídas de várias fontes [37,39,42,48] e estão resumidas a seguir. As aprovações éticas foram obtidas da Universidade de Queensland (número de aprovação ética: 2021/HE002202).

##### 3.1.1. Desenvolvendo o Concourse e o Q Set

O concourse é uma coleção de declarações discretas que capturam o espectro completo de ideias, narrativas e conceitos relacionados ao tópico [37,39]. Essas declarações podem vir de uma revisão de literatura, coleta de dados (tipicamente entrevistas), literatura cinzenta ou são desenvolvidas especificamente para a pesquisa (embora isso seja menos comum) [43,44].

Idealmente, o concourse passa por várias iterações até que a saturação seja alcançada e nenhuma visão ad

O concurso é então refinado e o número de declarações é reduzido para produzir um lista gerenciável — este é o conjunto Q.

Nesta pesquisa, as afirmações para o concurso foram coletadas de uma pesquisa bibliográfica revisão de três tipos de fontes: estudos que usam a metodologia Q para tópicos semelhantes, artigos especificamente sobre o tema da AR e literatura cinzenta que incluía informações de agricultores pesquisas de bem-estar e resultados de pesquisas de entrevistas qualitativas abordando discursos em torno da sustentabilidade agrícola e AR. Algumas declarações também foram extraídas de um experiência profissional do autor em pesquisa de mais de 30 anos, tanto qualitativa e pesquisa quantitativa em círculos da indústria de pastagem relacionados a sistemas agrícolas, sustentabilidade e mudança ambiental. O número final de declarações no conjunto Q foi 44 (ver Tabela 1). Essas declarações foram desenvolvidas em torno de ideias amplas relacionadas à prática agrícola, os objetivos da agricultura, os resultados desejáveis da agricultura e a relação entre os humanos e a natureza, a fim de capturar todo o espectro de narrativas e discursos em torno da tópico de AR dessas fontes.

Tabela 1. Tabela de resultados classificada por número de declaração para auxiliar na comparação de pontuações Z entre fatores.

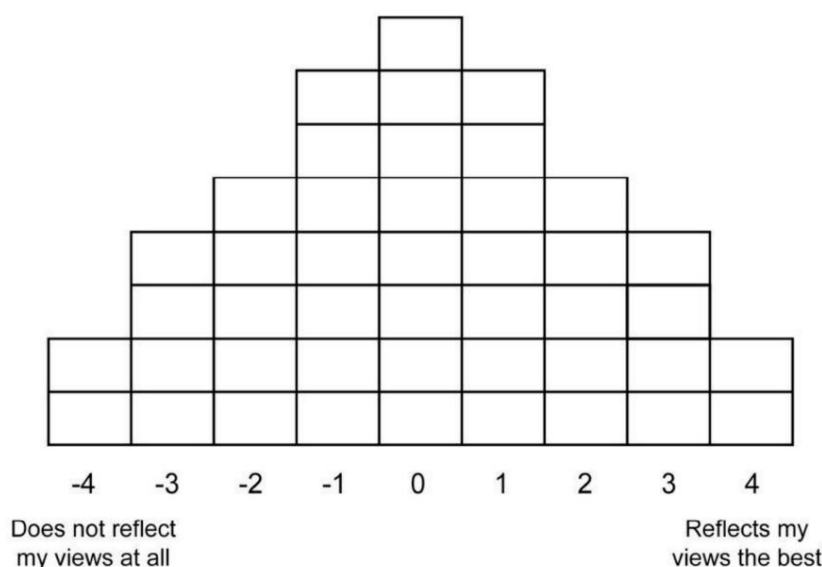
| Declaração                                                                                                                              | Declaração<br>Número | Fator 1<br>(Pontuação Z) | Fator 2<br>(Pontuação Z) | Fator 3<br>(Pontuação Z) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tenho orgulho da forma como cultivo                                                                                                     | 1                    | 1,45                     | 1.09                     | 0,37                     |
| Insumos, como fertilizantes artificiais, herbicidas e/ou pesticidas são essenciais para a produção da minha fazenda                     | 2                    | -1,93                    | 0,2                      | 0,62                     |
| Agricultura regenerativa é apenas outra palavra para agricultura sustentável agricultura                                                | 3                    | -0,6                     | 0,52                     | 0,69                     |
| Eu observo como os agricultores bem-sucedidos cultivam e muitas vezes fazem o que fazem                                                 | 4                    | -0,74                    | 0,63                     | 0,07                     |
| Gostaria de estar mais satisfeito com a forma como cultivo                                                                              | 5                    | -0,39                    | -1,16                    | 0,19                     |
| Meu objetivo de longo prazo é cultivar em cooperação com a natureza                                                                     | 6                    | 1.1                      | 0,54                     | 0,19                     |
| A agricultura regenerativa carece de evidências e credibilidade                                                                         | 7                    | -1,59                    | 1.01                     | -1,75                    |
| Sinto-me apoiado pela comunidade na forma como cultivo                                                                                  | 8                    | -0,03                    | -0,39                    | -0,3                     |
| Para mim, a principal alegria na agricultura é o estilo de vida                                                                         | 9                    | 0,43                     | -0,36                    | 1,75                     |
| Quero cuidar da biodiversidade na minha fazenda, mesmo que isso exija algumas terras fora de produção                                   | 10                   | 1.02                     | 0,9                      | -0,87                    |
| Estou interessado em aprender mais sobre agricultura regenerativa                                                                       | 11                   | 0,51                     | -1,24                    | 2.12                     |
| Na minha área, as preocupações com o que as outras pessoas podem pensar não afetam o que alguns agricultores fazem em suas propriedades | 12                   | -0,2                     | -0,41                    | 0,5                      |
| Sinto-me conectado à minha fazenda (emocionalmente e/ou espiritualmente)                                                                | 13                   | 1.26                     | 1.22                     | 1.18                     |
| Não devemos esperar proteger o meio ambiente e biodiversidade em boas terras agrícolas                                                  | 14                   | -1,84                    | -1,74                    | -0,87                    |
| A agricultura regenerativa representa minha visão de uma boa agricultura                                                                | 15                   | 1.16                     | -1,55                    | 0,19                     |
| É importante ser respeitado como um bom fazendeiro por outros fazendeiros                                                               | 16                   | -0,55                    | -0,42                    | -0,76                    |
| Na minha fazenda trabalho com a natureza para produzir alimentos                                                                        | 17                   | 1.26                     | 1.19                     | 0,87                     |
| A agricultura na Austrália é sustentável porque os agricultores são adotando as mais recentes práticas e tecnologias                    | 18                   | -0,98                    | 0,17                     | -0,19                    |
| A agricultura regenerativa é realmente adequada apenas para pequenas escalas, agricultura de nicho                                      | 19                   | -1,49                    | -0,6                     | -1,87                    |
| As explorações agrícolas familiares estão mais focadas na sustentabilidade do que as grandes explorações agrícolas corporativos         | 20                   | -0,18                    | -0,55                    | -0,25                    |

Tabela 1. Cont.

| Declaração                                                                                                                                    | Declaração<br>Número | Fator 1<br>(Pontuação Z) | Fator 2<br>(Pontuação Z) | Fator 3<br>(Pontuação Z) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A agricultura às vezes requer o controle da natureza e da ambiente                                                                            | 21                   | -0,73                    | 0,43                     | 1,43                     |
| A agricultura moderna é uma fonte de alguns dos principais problemas ambientais problemas e necessidades de modificações significativas       | 22                   | 1.08                     | 0,02                     | -0,62                    |
| Acredito que a agricultura regenerativa tem um papel importante na futuro da agricultura                                                      | 23                   | 1.16                     | -1,34                    | 1,68                     |
| Um domínio excessivo da masculinidade na agricultura australiana impede a mudança para melhor                                                 | 24                   | -0,8                     | -1,54                    | -0,56                    |
| Quando os humanos interferem na natureza, isso geralmente leva a desastres consequências                                                      | 25                   | 0,6                      | -0,89                    | -1,68                    |
| Noções sentimentais ultrapassadas sobre agricultura não têm lugar agricultura moderna                                                         | 26                   | -0,55                    | -0,76                    | -1,24                    |
| Não gosto de usar o termo "agricultura regenerativa"                                                                                          | 27                   | -0,75                    | 0,99                     | -0,13                    |
| Eu entendo como os sistemas e processos ambientais função na minha fazenda                                                                    | 28                   | 0,71                     | 1.09                     | 0,19                     |
| Estou geralmente satisfeito com os níveis de produção na minha fazenda                                                                        | 29                   | 0,28                     | 1.06                     | 0,76                     |
| Não podemos alimentar uma população global crescente sem uma alimentação intensiva agricultura                                                | 30                   | -1,49                    | 1,36                     | 0,69                     |
| A adaptação das práticas agrícolas deve basear-se em dados fiáveis e evidência                                                                | 31                   | -0,01                    | 1,56                     | -0,44                    |
| A maneira como cultivo é bem adequada ao local onde estou cultivando (clima, tempo, solos, etc.)                                              | 32                   | 0,77                     | 1,48                     | -0,07                    |
| Os agricultores têm a obrigação de manter o meio ambiente em nome da sociedade                                                                | 33                   | 0,93                     | 0,52                     | -1,93                    |
| A ciência e a tecnologia modernas resolverão os problemas agrícolas e problemas ambientais                                                    | 34                   | -1,46                    | -0,29                    | -0,44                    |
| Estou sempre aprendendo coisas novas sobre e na minha fazenda                                                                                 | 35                   | 1.11                     | 1.04                     | 0,62                     |
| Estou geralmente satisfeito com o desempenho financeiro da minha empresa agrícola                                                             | 36                   | 0,52                     | 0,99                     | 0,57                     |
| Prefiro não usar fertilizantes artificiais, herbicidas e/ou pesticidas na minha fazenda                                                       | 37                   | 1.2                      | -0,73                    | -1,06                    |
| Quando se trata de agricultura, a ciência e a tecnologia são ameaça à conexão humana na produção de alimentos                                 | 38                   | -0,34                    | -2,38                    | -1,5                     |
| Eu comparo o desempenho da minha fazenda com o de outras os produtores estão fazendo                                                          | 39                   | -0,39                    | 0,5                      | -0,44                    |
| A agricultura regenerativa é mais adequada para pessoas com necessidades adicionais ou renda fora da fazenda                                  | 40                   | -1,2                     | -0,59                    | -0,12                    |
| Acho que as pessoas ficam muito presas à definição de regenerativo agricultura                                                                | 41                   | 0,18                     | -0,75                    | 0,12                     |
| Eu trabalho duro para restaurar e melhorar as funções do ecossistema em meu fazenda que ajuda a melhorar a produção geral                     | 42                   | 1,72                     | 0,55                     | 0,37                     |
| A agricultura regenerativa deve ser uma conversa sobre práticas melhoradas                                                                    | 43                   | 0,36                     | -0,52                    | 1,87                     |
| A agricultura empresarial de grande dimensão tem capacidade para ser sustentável, em comparação com pequenas explorações agrícolas familiares | 44                   | -0,59                    | -0,8                     | 0,07                     |

Depois que os participantes se voluntariaram, eles receberam cópias impressas dos materiais de pesquisa e foram solicitados a devolver os Q sorts concluídos por correio ou e-mail. Dois e-mails de lembrete foram enviados diretamente aos participantes. A pesquisa foi realizada em um estilo de pesquisa por correio para tentar maximizar o envolvimento e minimizar os riscos e as interrupções relacionados com a restrição física de interações devido à pandemia de COVID-19 que estava em andamento durante a coleta de dados empírica e no aumento ao tornar a pesquisa pessoal, incluindo um pequeno símbolo da fase do projeto. Pensou-se que fazer um estudo de correspondência impressa aumentaria a apreciação (um saquinho de chá) [49] e reduziria o potencial de ocorrência de problemas de tecnologia. Se várias das plataformas online disponíveis para Q sorts estavam fora do grupo de plataformas online que os participantes tinham acesso, isso poderia ter afetado o engajamento. O feedback de que alguns participantes teriam plataformas online para fazer as respostas online foi recebido, e foi no participante de pesquisa que não pôde se adequar a receber o limite de prazo que a maioria das 45 pesquisas enviadas por correio foram recebidas. Das 45 pesquisas enviadas, 28 respostas foram recebidas.

Os cartões com afirmações do conjunto Q foram classificados pelos participantes em resposta à sua nível de concordância com as afirmações [42, 44]. Esses cartões de afirmação foram colocados em uma grade fixa com distribuição quase normal (Figura 1).



### 3.1.4. Análise e Interpretação

Os dados do exercício Q sort foram analisados usando o software Ken-Q [50] para agrupar percepções e formas de pensar sobre a produção agrícola. Esta análise identificou elementos e temas dos pontos de vista dos participantes. Esses resultados foram considerados em relação à questão de pesquisa em torno da elucidação das respostas dos agricultores aos discursos comuns de sustentabilidade agrícola, AR e abordagens à agricultura, a fim de discutir as descobertas e sua relevância mais ampla para a compreensão e comunicação em torno da AR e da sustentabilidade agrícola.

relação à questão de pesquisa em torno da elucidação das respostas dos agricultores aos discursos comuns de sustentabilidade agrícola, AR e abordagens à agricultura, a fim de discutir as descobertas e sua relevância mais ampla para a compreensão e comunicação em torno da AR e da sustentabilidade agrícola.

Primeiro, a matriz de correlação foi gerada. Isso reflete a relação de cada Q sort com cada outro Q sort e representa todo o significado e variância na pesquisa [39,48].

Em seguida, a análise fatorial foi realizada para extrair fatores, ou porções de significado compartilhado nos dados [39,44,48]. A análise fatorial centróide foi realizada e fatores com um autovalor abaixo de 1,0 foram rejeitados: três fatores foram retidos para interpretação. De acordo com o critério de Kaiser-Guttman, este é um ponto de corte comum, pois um autovalor abaixo de 1,0 é responsável por menos variância do que uma única classificação Q [48]. Os autovalores são uma medida da força e do potencial poder explicativo de um determinado fator [48].

Em seguida, os fatores foram rotacionados usando rotação varimax. A rotação de fatores reposiciona espacialmente os fatores para que eles fiquem mais alinhados com um grupo agrupado de Q sorts, o que representa um ponto de vista comumente mantido entre os participantes [48]. A rotação varimax envolve o reposicionamento dos fatores de acordo com critérios estatísticos e é um método objetivo e confiável de rotação, especialmente ao usar uma estratégia de análise indutiva [48,51].

Esta estratégia de análise resultou em três matrizes de fatores estatisticamente significativas sendo geradas a partir dos dados (Apêndice A Figuras A1–A3). As matrizes de fatores são uma classificação Q idealizada gerada para cada fator e mostram como os dados seriam se fossem carregados 100% no fator; elas devem ser interpretadas holisticamente [37,39,48]. Para auxiliar na interpretação holística e sistemática dos fatores, foram criadas folhas de rascunho e os itens de declaração foram listados sob os quatro títulos a seguir: itens classificados como os mais altos (+4) na matriz; itens classificados mais altos nesta matriz de fatores do que em outras matrizes de fatores; itens classificados mais baixos nesta matriz de fatores do que em outras matrizes de fatores; itens classificados mais baixos (−4) na matriz. Essas categorias permitem a identificação de questões e declarações importantes que definem o ponto de vista de um determinado fator ou perspectiva [48]. Uma segunda passagem foi feita por toda a matriz de fatores para identificar quaisquer declarações adicionais que possam ser importantes para a expressão narrativa geral de cada perspectiva. Cada item foi avaliado individualmente em onde foi classificado e possíveis razões para essa classificação do ponto de

#### 4. Resultados

Dos padrões de declarações significativas entre os grupos, três fatores — descritos aqui como perspectivas para refletir uma coleção de visões e ideias — foram identificados que mostram semelhanças no pensamento e na visão de mundo das respostas dos agricultores aos discursos dominantes em torno das abordagens agrícolas. Esses fatores foram rotulados como perspectivas regenerativas, ambientalmente conscientes e produtivas, e as matrizes de fatores finais podem ser encontradas nos Apêndices. A solução final de três fatores é detalhada na Tabela 1 e representa a importância de uma determinada declaração em relação a outras declarações e o Z-score para cada fator. No geral, a solução de três fatores explicou 55% da variância comum nesta pesquisa, o que é considerado sólido, pois está acima do limite de variância comum de 35–40% usado em Watts e Stenner [48]. Relatos narrativos de cada fator na solução de três fatores são fornecidos abaixo, em ordem decrescente da variância de pesquisa que eles explicam. O número do cartão de declaração e a posição da matriz também são fornecidos (por exemplo, 14:ŷ4 se refere ao cartão de declaração 14 na posição de classificação da matriz ŷ4).

##### 4.1. Fator 1 — Regenerativo

Este fator tem um autovalor de 9,21 e explica 29% da variância do estudo. Quatorze participantes foram significativamente associados a este fator. A proteção ambiental e a agricultura em cooperação com a natureza são objetivos importantes para os participantes associados a esta perspectiva, e eles sentem que a RA é uma abordagem apropriada para atingir esses objetivos.

Este grupo concorda que os objetivos de proteção ambiental e produção agrícola são compatíveis (14:ŷ4). Eles concordam que os agricultores têm a obrigação de proteger o meio ambiente (33:+1) e trabalhar arduamente para proteger a biodiversidade (10:+2) e melhorar a função do ecossistema.

em sua fazenda (42:+4). Os participantes alinhados a essa perspectiva concordam que seu objetivo de longo prazo é cultivar em cooperação com a natureza (6:+2) de uma forma que seja bem adequada ao seu contexto local (32:+1) e trabalhar com a natureza para produzir alimentos (17:+3).

A RA é vista como representante de sua visão de boa agricultura (15:+2), e esse grupo se sente confortável com o uso do termo (27:ÿ2). Esse grupo vê a RA como distinta da agricultura sustentável (3:ÿ1) e concorda que a abordagem tem um papel no futuro da agricultura australiana (23:+3). Esse grupo está interessado em aprender mais sobre a RA (11:+1) e foi relativamente neutro sobre centralizar a conversa sobre RA na melhoria de práticas (43:0) ou na definição da abordagem (41:0). A RA não foi percebida como carente de evidências ou credibilidade para esse grupo (7:ÿ3), nem eles concordaram que a RA é mais adequada para pessoas com renda adicional fora da fazenda (40:ÿ2).

Finalmente, insumos como fertilizantes artificiais, herbicidas e/ou pesticidas não são vistos como necessários para a produção agrícola (2:ÿ4), e eles preferem não usá-los em suas fazendas (37:+3).

Os participantes alinhados a essa perspectiva concordam que a agricultura moderna é uma fonte significativa de problemas ambientais e precisa de modificações significativas (22:+2). A agricultura não é vista como algo que requer controle da natureza (21:ÿ1), e esse grupo concorda que a interferência humana na natureza frequentemente leva a consequências desastrosas (25:+1). Além disso, esse grupo não concorda que a agricultura intensiva seja necessária para alimentar a crescente população global (30:ÿ3), ou que a ciência e a tecnologia modernas serão capazes de resolver todos os problemas agrícolas e ambientais (34:ÿ3). Em vez disso, esse grupo pode perceber a ciência e a tecnologia como uma ameaça à conexão humana de produção de alimentos (38:0), pois essa afirmação foi classificada mais alto do que em outros grupos.

Provavelmente porque eles estão cultivando de uma forma que atende a seus objetivos de proteção ambiental, os participantes alinhados a essa perspectiva sentem orgulho da maneira como cultivam (1:+4) e estão emocionalmente e/ou espiritualmente conectados à sua fazenda (13:+3). Este grupo concorda que, para eles, a principal alegria da agricultura é o estilo de vida (9:+1).

Este grupo não concorda que, porque os agricultores australianos estão adotando as práticas e tecnologias mais recentes, a agricultura australiana é sustentável (18:ÿ2). Além disso, eles não estão particularmente interessados no que outros agricultores estão fazendo, eles não observam e copiam agricultores bem-sucedidos (40:ÿ2), não comparam o desempenho de suas fazendas com os de outros (39:ÿ1) ou sentem que é importante ser respeitado como um bom agricultor por outros agricultores (16:ÿ1).

#### 4.2. Fator 2 — Ambientalmente consciente, mas não regenerativo

Este fator tem um autovalor de 4,34 e explica 18% da variância do estudo. Oito participantes foram significativamente associados a este fator. Os participantes alinhados a esta perspectiva veem a importância de proteger o meio ambiente e a agricultura em cooperação com a natureza de forma semelhante àqueles alinhados à perspectiva regenerativa (fator 1). No entanto, suas opiniões diferem em relação ao papel da ciência e tecnologia, dados e evidências, e as consequências da interferência humana na natureza. Como tal, eles veem a adequação e o papel da RA de forma diferente.

Assim como os participantes que se alinham à perspectiva regenerativa, os resultados ambientais também são importantes para esse grupo, e eles querem cuidar da biodiversidade (10:+1) e restaurar e melhorar as funções do ecossistema em suas fazendas (42:+1). Além disso, esse grupo concorda que cultivam de uma forma que é bem adequada ao seu contexto local (32:+4) e que visam (6:+1) e cultivam em cooperação com a natureza (17:+3). Esse grupo também concorda que a proteção ambiental e a produção agrícola são objetivos compatíveis (14:ÿ4).

É aqui que as perspectivas regenerativa e ambientalmente consciente divergem. Os participantes alinhados à perspectiva ambientalmente consciente concordam que alimentar a crescente população global requer agricultura intensiva (30:+3), sentem-se relativamente neutros sobre se a agricultura moderna é uma fonte de grandes problemas ambientais e requer modificação (22:0), e se a ciência e a tecnologia modernas serão capazes de resolver os problemas agrícolas e ambientais atuais (34:0). Este grupo discorda que um domínio excessivo da masculinidade na agricultura australiana esteja impedindo uma mudança para melhor (24:ÿ3). Além disso, este grupo não concorda que a ciência e a tecnologia modernas representem

uma ameaça à ligação humana com a produção de alimentos (38:ÿ4), que a interferência humana leva a consequências ambientais desastrosas (25:ÿ2) e foram neutros sobre se a agricultura requer o controle da natureza (21:0).

Este grupo é fortemente motivado por dados, concordando que a adaptação de práticas agrícolas precisa ser baseada em dados e evidências confiáveis (31:+4). Como eles percebem a RA como carente de evidências e credibilidade suficientes (7:+2) e a percebem como sendo outra palavra para agricultura sustentável (3:+1), os participantes deste grupo não gostam do termo RA (27:+1) ou da abordagem que ele representa (15:ÿ3) e não acham que ele tenha um papel no futuro da agricultura australiana (23:ÿ3). Além disso, eles não estão interessados em aprender mais sobre RA (11:ÿ3) e acham que as pessoas ficam muito presas em defini-la (41:ÿ2) ou em falar sobre como ela deveria ser sobre melhorar as práticas (43:ÿ1).

Este grupo também se orgulha da maneira como cultivam (1:+3) e se sentem conectados à sua fazenda (13:+3). Eles não gostariam de estar mais satisfeitos com a maneira como cultivam (5:ÿ2) e sentem-se neutros de que a principal alegria da agricultura é o estilo de vida (9:0), embora ambas as declarações tenham sido classificadas mais baixo do que nos outros grupos.

Finalmente, este grupo não presta muita atenção ao que outros agricultores estão fazendo (39:0) ou pensam sobre sua abordagem (16:ÿ1; 8:0) e não concorda que esses fatores influenciam outros agricultores em sua área (12:ÿ1).

#### 4.3. Fator 3 — Produtivo e Interessado

Este fator tem um autovalor de 1,25 e explica 7% da variância do estudo. Dois participantes foram significativamente associados a este fator. Este grupo também se importa com os resultados ambientais, mas prioriza os valores de produção, e eles podem não estar inclinados a proteger o meio ambiente se isso colocar esses valores em risco. Embora a RA não represente a ideia deste grupo de boa agricultura, eles estão interessados em aprender mais sobre a abordagem e acham que ela pode ter um papel no futuro da agricultura australiana.

Pessoas alinhadas a essa perspectiva não concordam que os agricultores têm a obrigação de manter o meio ambiente em nome da sociedade mais ampla (33:ÿ4) ou que a interferência humana na natureza leva a consequências ambientais desastrosas (25:ÿ3). Esse grupo não vê a agricultura moderna como uma grande fonte de problemas ambientais (22:ÿ2) e pensa que alimentar a crescente população global requer agricultura intensiva (30:+2). Além disso, esse grupo não vê a ciência e a tecnologia modernas como uma ameaça à conexão humana na produção de alimentos (38:ÿ3) e concorda que a agricultura às vezes requer o controle da natureza (21:+3).

Assim como os participantes alinhados às perspectivas regenerativa e ambientalmente consciente, os participantes alinhados à perspectiva produtiva também se veem trabalhando com a natureza para produzir alimentos (17:+2; 6:+1) e trabalham para restaurar e melhorar as funções do ecossistema em sua fazenda (42:+1). No entanto, diferentemente dos outros fatores, eles se sentem neutros sobre se sua abordagem é bem adequada ao seu contexto local (32:0). Além disso, embora não vejam a proteção ambiental e a produção agrícola como objetivos incompatíveis (14:ÿ2), eles estão menos interessados em cuidar da biodiversidade em sua fazenda se isso significar tirar a terra da produção (10:ÿ2).

Embora RA não represente necessariamente a ideia de boa agricultura deste grupo (15:0), eles estão interessados em aprender mais sobre a abordagem (11:+4). Além disso, eles acham que RA tem um papel no futuro da agricultura australiana (23:+3), mas acham que a conversa deveria ser sobre melhorar as práticas (43:+4). Eles se sentem neutros sobre o termo RA (27:0) e se as pessoas estão ou não ficando muito presas na definição do termo (41:0), provavelmente porque percebem RA como sendo outra palavra para agricultura sustentável (3:+2). Finalmente, este grupo não concorda que RA carece de evidências ou credibilidade (7:ÿ3) ou que é adequado apenas para agricultura de pequena escala ou nicho (19:ÿ4).

Embora este grupo encontre alegria no estilo de vida da agricultura (9:+3), tenha orgulho de (1:+1) e se sinta conectado às suas fazendas (13:+3), eles gostariam de estar mais satisfeitos com a maneira como cultivam (5:+1).

Como foi descoberto nos outros grupos, embora concordem que as percepções dos outros podem influenciar o que algumas pessoas em sua área local fazem em suas propriedades (12:~1), eles não estão particularmente interessados no que outros agricultores estão fazendo (39:~1; 4:0) ou pensam sobre a maneira como cultivam (16:~2; 8:~1).

## 5. Discussão

Esta pesquisa exploratória teve como objetivo entender melhor como os discursos comuns sobre AR, sustentabilidade agrícola e os objetivos da agricultura repercutiram entre diferentes produtores de carne australianos.

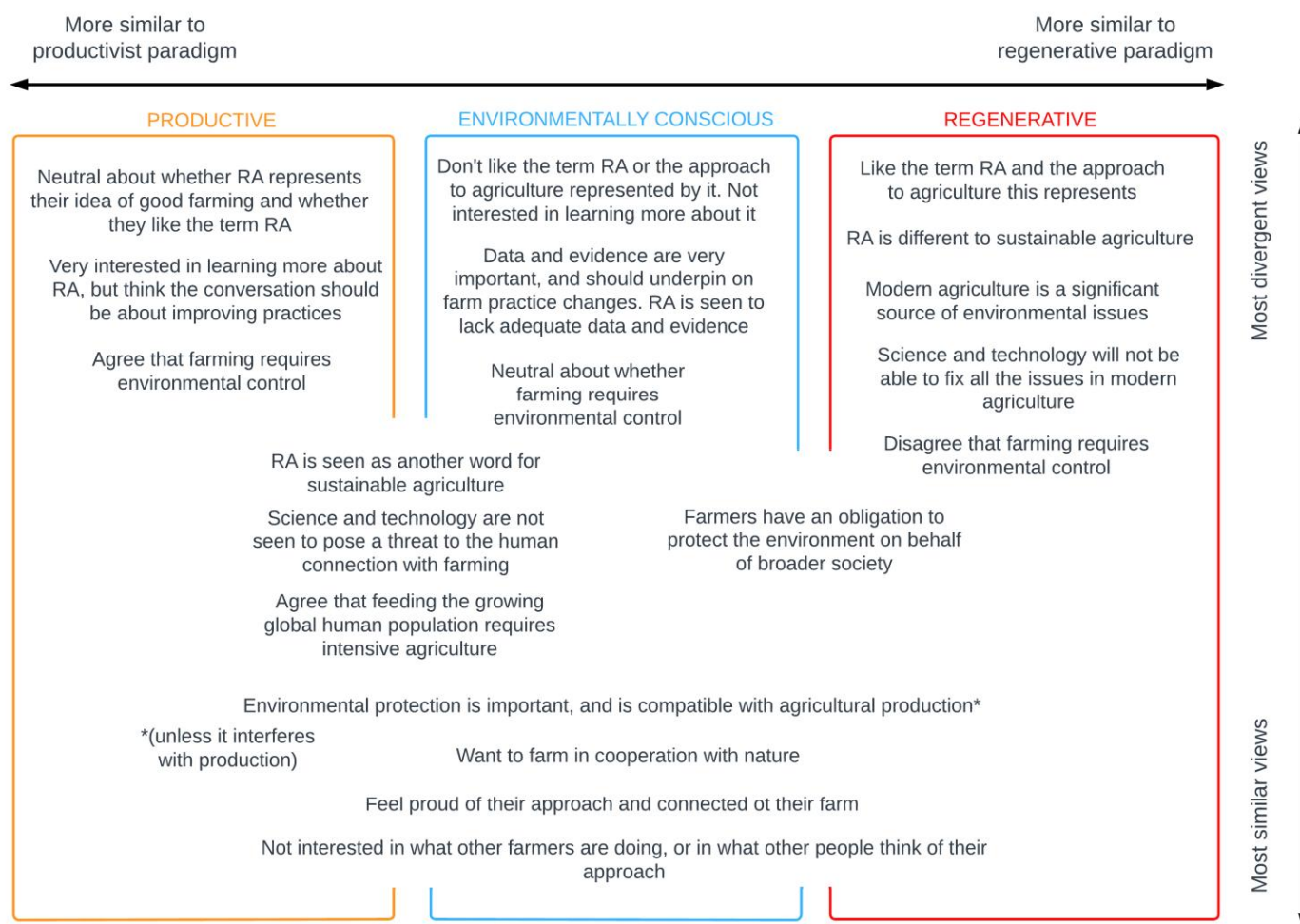
Esta seção de discussão explorará a diversidade de perspectivas expressas nos resultados, antes de recorrer à literatura para situar insights e resultados dentro do contexto mais amplo da sustentabilidade agrícola e do discurso em torno da AR.

Os resultados indicam que há uma diversidade de pontos de vista entre os participantes sobre: o que significa ser um bom fazendeiro, o papel da ciência e tecnologia na agricultura, o papel da RA no futuro da agricultura australiana e o nível de conforto que os produtores têm com o termo "regenerativo" e a abordagem à agricultura que isso representa. As áreas de consenso foram em torno da maioria dos participantes se sentirem orgulhosos de sua abordagem e conectados às suas fazendas, a maioria dos participantes se sentirem relativamente indiferentes sobre o que outros fazendeiros estavam fazendo ou pensavam sobre sua abordagem, e a maioria dos participantes sentiu que cultivava em cooperação com a natureza. Os resultados também sugerem que a proteção ambiental e a sustentabilidade são resultados importantes para muitos produtores, embora eles atinjam essas metas com uma variedade de abordagens. A diversidade de perspectivas alinhadas com os sentimentos na literatura que sugerem que a RA requer uma mudança de paradigma [3,21,27,31,32,52]. A diversidade e a sobreposição de perspectivas nos resultados também confirmaram a postulação de que diferentes abordagens à agricultura são melhor representadas ao longo de um continuum, em vez de em campos distintos. A diversidade de perspectivas que emergiu dos resultados sugere que existem múltiplas visões de mundo e paradigmas agrícolas diferentes, no entanto o método Q não foi projetado para determinar a prevalência dessas visões.

Os resultados apoiam as conclusões da literatura de que os agricultores que se alinham com a perspectiva regenerativa rejeitam o produtivismo em favor de um paradigma alternativo e regenerativo [3,15,21]. Três aspectos — o foco nos resultados ambientais, a preferência por evitar o uso de insumos artificiais e a rejeição da necessidade de controlar a natureza para cultivar — alinham a perspectiva regenerativa às descrições de agricultura alternativa ou paradigmas regenerativos na literatura [2,3,10,27]. Além disso, a crença de que soluções baseadas em tecnologia serão incapazes de resolver todos os problemas nos sistemas agrícolas contemporâneos sugere que esse grupo rejeita elementos do pensamento científico ocidental inerentes ao paradigma produtivista e abraça outras formas de pensar e conhecer [15,20,21,53]. A partir desses resultados, não está claro se a perspectiva regenerativa conceitua os humanos como sendo iguais e parte da natureza, o que faz parte de um paradigma agrícola regenerativo [21].

A perspectiva produtiva que emergiu dos dados é a mais alinhada ao que a literatura descreve como produtivismo. A perspectiva produtiva e as descrições do produtivismo compartilham várias crenças sobre os objetivos da agricultura e a relação entre humanos e natureza [12,14]. Embora a proteção ambiental seja importante para esse grupo, eles estão menos dispostos a cuidar da biodiversidade em suas fazendas se isso significar tirar terras da produção. Além disso, eles acreditam que não podemos alimentar uma população global crescente sem agricultura intensiva. Ambas as crenças refletem elementos do produtivismo e a ideia de que o objetivo principal da terra agrícola deve ser produzir produtos agrícolas e aumentar a eficiência da produção [5,12,13]. Além disso, as crenças entre esse grupo de que a interferência humana na natureza não costuma levar a consequências ambientais adversas e que a agricultura às vezes requer o controle do meio ambiente sugerem que esse grupo vê a relação entre humanos e natureza como hierárquica, de acordo com o pensamento científico ocidental dominante, frequentemente vinculado ao produtivismo [10,15,20,21].

que sugerem que a AR requer uma mudança de paradigma [3,21,27,31,32,52]. A diversidade e a sobreposição de perspectivas nos resultados também confirmaram a postulação de que diferentes abordagens à agricultura são melhor representadas ao longo de um continuum, em vez de em campos distintos (Figura 2). A diversidade de perspectivas que emergiu dos resultados sugere que existem múltiplas visões de mundo e paradigmas agrícolas diferentes, no entanto o método Q não foi projetado para determinar a prevalência dessas visões.



**Figura 2.** Esquema de um continuum mostrando os principais pontos de sobreposição e discordância entre as três perspectivas: produtiva (amarelo), ambientalmente consciente (azul) e regenerativa (vermelho). A sobreposição entre elementos importantes é mostrada por declarações que cruzam várias caixas. As visões são organizadas da mais divergente (topo) para a mais compartilhada (embaixo). Um asterisco (\*) indica uma advertência.

Os resultados corroboram as conclusões da literatura de que os agricultores que se alinham com a regeneração evolutiva, também partilham elementos envolvidos com o paradigma produtivo [10,12,14]. No entanto, a perspectiva ambientalmente consciente e a importância atribuída aos dados e à [3,15,21]. Três aspectos — o foco nos resultados ambientais, a preferência por evitar a importância dos resultados ambientais para este grupo e o seu desejo de cultivar em cooperação com a natureza para cultivar — todos partilham algumas semelhanças com paradigmas agrícolas alternativos, ou seja, alinhar a perspectiva regenerativa às descrições da agricultura alternativa ou abordagem mais regenerativa à agricultura. Isto sugere que esta perspectiva está mais alinhada às ideias de sustentabilidade contemporânea identificadas em Gibbons (2020), em vez de totalmente paradigmas produtivistas ou regenerativos.

Além disso, apesar do grupo ambientalmente consciente ter intenções semelhantes aos agricultores que se alinham com a perspectiva regenerativa para cultivar em áreas ambientalmente sensíveis maneiras, eles rejeitam tanto o termo RA quanto a abordagem da agricultura que ele representa. Isso a rejeição ocorre principalmente porque eles a veem como carente de dados e evidências adequados, mas outros As razões para esse desconforto ou hesitação em torno do termo AR podem resultar de uma percepção estigma cultural ou social associado à abordagem, ou a abordagem pode desafiar seu senso de identidade ou ideia do que significa ser um "bom fazendeiro" usando uma abordagem comprovada e abordagem baseada em evidências sensatas [15]. Esta percepção pode ter origem numa variedade de fontes, mas parece haver uma hesitação em usar o termo "regenerativo" entre muitos produtores e pessoas que trabalham na indústria. Isso sugere que, embora críticas legítimas à existe uma abordagem mais ampla, há um problema de imagem e comunicação em torno da AR.

Outras fontes potenciais de tensão em torno da AR podem advir de definições pouco claras da abordagem [6,7], múltiplos significados de termos como "sustentabilidade" e seu uso como objetos de fronteira [34,35,54], ceticismo de pessoas nas comunidades agrícolas e acadêmicas [15], o exagero e a ideologia de alguns proponentes da AR [2], a onda repentina de interesse e a percepção de que ela é uma palavra da moda ou "o sabor do mês" nos círculos da agricultura sustentável. Também pode haver potenciais problemas de legado da onda de interesse na década de 1980, que podem ser especialmente problemáticos para fazendeiros mais velhos que se lembram dessa época. Todas essas fontes potenciais de tensão requerem investigação adicional para esclarecer se influenciam as percepções atuais da AR e em que medida contribuem para o problema de imagem da AR. Além disso, outra área interessante de pesquisa futura consiste em esclarecer se é ou não um problema que algumas pessoas rejeitem fortemente o termo "regenerativo" e se essa rejeição inibe algumas pessoas de aprender ou experimentar a abordagem.

Os resultados mostram que a diversidade de perspectivas em torno dos objetivos e abordagens da produção agrícola foram melhor representados em um continuum. No entanto, há potencial para que isso exacerbe questões relacionadas à clareza de quais abordagens diferentes podem ser diferenciadas para fins de legislação ou acreditação [6,7]. Tal espectro de perspectivas — em vez de uma definição clara — também pode agravar a confusão existente sobre o que é RA e como ela é diferente de outras abordagens mais convencionais ou sustentáveis para a agricultura. Termos vagamente definidos podem se tornar chavões que diluem o significado e o poder do conceito original [36] e, ainda assim, termos com significados vagos podem ser úteis como um objeto de fronteira que facilita a comunicação entre diferentes grupos [34,35]. Como um termo vagamente definido, 'RA' poderia ser usado como um objeto de fronteira intangível. Algumas qualidades que podem ser benéficas para esse uso como um objeto de fronteira são que a RA parece existir em formas ligeiramente diferentes, ou manifestações de conceitos centrais (ou seja, como um conjunto de práticas, como um movimento social e como uma visão de mundo), e que visa abranger aspectos ambientais, econômicos e sociais da produção agrícola, os desafios atuais neste espaço e soluções imaginativas. No entanto, a forte rejeição do termo "regenerativo" entre algumas pessoas que trabalham na indústria agrícola pode reduzir a adequação e utilidade do conceito de RA como um objeto de fronteira. Para esclarecer essa confusão e reduzir a tensão em torno do termo, produtores e outros membros da indústria precisarão ter uma conversa sobre o que é RA, o que significa e como eles gostariam que tanto a abordagem quanto o termo fossem usados. Esclarecer o significado do termo e a abordagem à agricultura que "regenerativo" representa também pode ajudar a melhorar as medições das alegações de RA e avaliar até que ponto ele pode resolver as questões ambientais e sociais que alega abordar.

Os resultados também sugerem que os participantes não dão muita importância ao que outros produtores e membros da comunidade pensam sobre suas abordagens à agricultura e estão relativamente desinteressados no que outros agricultores estão fazendo. Este foi um resultado surpreendente, pois alguma literatura sugeriu que as redes sociais e os grupos de agricultores eram importantes para estabelecer um senso de comunidade e distribuir informações [15]. Como a RA é principalmente um movimento liderado por agricultores e o desenvolvimento da abordagem está acontecendo principalmente neste nível, a ambivalência geral dos participantes em relação ao que outros produtores estão fazendo e pensando levanta questões sobre onde esses agricultores obtêm suas informações e como eles aprendem sobre os desenvolvimentos na agricultura, se não a partir deste nível.

## 6. Conclusões

Esta pesquisa teve como objetivo entender melhor a RA como um fenômeno social explorando e avaliando como discursos comuns em torno da sustentabilidade agrícola, os objetivos da agricultura e a RA ressoam com diferentes produtores de carne australianos. A metodologia Q foi eficaz em obter perspectivas dos produtores e os resultados da pesquisa foram usados para criar expressões narrativas das perspectivas dos participantes, permitindo assim a comparação entre as visões de mundo das diferentes abordagens.

Três perspectivas emergiram dos dados e foram rotuladas como perspectivas regenerativas, ambientalmente conscientes e produtivas, e representaram a variação de pontos de vista entre os dados. Essas perspectivas resultantes foram melhor representadas ao longo

um continuum, em vez de campos distintos, e representava uma diversidade de pontos de vista em torno dos objetivos da agricultura moderna e da abordagem à agricultura mais adequada para alcançá-los. Também havia uma diversidade significativa em torno da credibilidade da RA, seu papel no futuro da agricultura australiana e o nível geral de conforto que diferentes grupos têm com o termo e a abordagem à agricultura que ele representa. À medida que a RA continua a crescer como um movimento e continua a se desenvolver como uma visão de mundo e abordagem à agricultura, entender as diferenças no pensamento e na visão de mundo dos produtores que a praticam, em comparação com aqueles que praticam abordagens mais convencionais à agricultura, será importante para entender melhor os objetivos da RA, como alcançá-los, como medir seu impacto e melhorar a comunicação em torno da RA.

Como a RA continua sendo uma abordagem mal definida e contestada para a agricultura, a tensão em torno do termo "regenerativo" pode advir de definições pouco claras ou problemas gerais com a imagem e a comunicação em torno do termo. Problemas com a clareza da definição de RA compartilham semelhanças com problemas em torno de termos semelhantes como "sustentabilidade" e "resiliência". Debates sobre a utilidade de ter termos bem definidos para auxiliar na medição de resultados e clareza geral da comunicação, em vez de manter as definições um tanto vagas para auxiliar na negociação e flexibilidade do conceito e facilitar seu uso como um objeto de fronteira para facilitar a comunicação entre grupos. Esses debates e questões destacam a importância das definições em alguns, mas não em todos, contextos, e a importância dos usuários de termos definirem conceitos para seus próprios usos. O diálogo sobre essas questões que reconhece e fala com os valores subjacentes das pessoas provavelmente melhorará o engajamento com os desafios e transições que ocorrem na agricultura. Esta pesquisa demonstrou a importância dos valores subjacentes e como eles afetam a forma como os agricultores respondem e se envolvem com as narrativas da agricultura sustentável e regenerativa.

Se a RA deve ser utilizada significativamente como uma abordagem à agricultura que impulsiona melhores resultados ambientais, sociais e econômicos para agricultores individuais, suas comunidades e a sociedade em geral, então há uma necessidade de abordar lacunas nos entendimentos, descrições e definições atuais da RA. Abordar essas lacunas de pesquisa deve incluir a investigação das dimensões sociais da RA, pois elas são críticas para compreender os papéis desempenhados pelos indivíduos, incluindo sua identidade e visão de mundo, em transformações agrícolas. O presente estudo tem implicações para uma melhor compreensão da AR como um fenômeno social, incluindo mudanças na mentalidade dos agricultores após a transição para a AR de uma perspectiva de valores sociais em vez de uma perspectiva econômica, e para informar as comunicações e o networking em torno de abordagens agrícolas alternativas e sustentáveis.

**Contribuições dos autores:** Este estudo foi baseado no esforço de ambos os autores. Conceitualização, CP e BW; metodologia, CP e BW; análise formal, CP; recursos, BW; redação — preparação do rascunho original, CP; redação — revisão e edição, BW; visualização, CP; supervisão, BW; administração do projeto, CP e BW; aquisição de financiamento, BW. Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

**Financiamento:** Esta pesquisa não recebeu financiamento externo.

**Declaração do Conselho de Revisão Institucional:** O estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinque e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Queensland (número de aprovação ética: 2021/HE002202 aprovado em 13 de dezembro de 2021).

**Declaração de consentimento informado:** O consentimento informado foi obtido de todos os participantes envolvidos no estudo.

**Declaração de Disponibilidade de Dados:** Os dados apresentados neste estudo estão disponíveis mediante solicitação do autor correspondente. Os dados não estão disponíveis publicamente devido a restrições éticas.

**Agradecimentos:** Somos profundamente gratos pelo interesse, encorajamento e feedback que nos foram dados ao longo desta pesquisa por participantes desta pesquisa, equipe acadêmica e pessoas que trabalham no setor. O conhecimento de Kristiana Ludlow sobre a metodologia Q e a assistência no desenvolvimento do conjunto de declarações para esta pesquisa foram inestimáveis. Outro contato da indústria também forneceu feedback e insights sobre o desenvolvimento da lista de declarações e lembrou o escritor de manter as nuances.

neste tópico na vanguarda. Agradecimentos adicionais aos vários gatekeepers da indústria e não indústria que anunciaram esta pesquisa em suas redes.

**Conflitos de interesse:** Os autores declaram não haver conflito de interesse.

## Apêndice A

As declarações de consenso (destacadas em verde) mostram as declarações com as quais os participantes concordaram e classificados de forma semelhante em todos os fatores.

### Composite Q sort for Factor 1

| -4                                                                                                           | -3                                                                                   | -2                                                                                                       | -1                                                                                                 | 0                                                                                                                 | 1                                                                                              | 2                                                                                                          | 3                                                                                       | 4                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. We should not expect to protect the environment and biodiversity on good agricultural land               | 34. Modern science and technology will solve agricultural and environmental problems | 4. I watch how successful farmers farm and often do what they do                                         | 5. I wish I was more satisfied with the way I farm                                                 | 43. Regenerative agriculture should be a conversation about improved practices                                    | 33. Farmers have an obligation to maintain the environment on behalf of society                | 15. Regenerative agriculture represents my view of good farming                                            | 13. I feel connected to my farm (emotionally and/or spiritually)                        | 42. I work hard to restore and enhance ecosystem functions or my farm which helps improve overall production |
| 2. Inputs, such as artificial fertilisers, herbicides and/or pesticides are essential for my farm production | 19. Regenerative agriculture is really only suited to small scale, niche farming     | 27. I don't like to use the term 'regenerative agriculture'                                              | 39. I benchmark my farm performance against what other producers are doing                         | 29. I am generally happy with the production levels on my farm                                                    | 32. The way I farm is well suited to the place I am farming in (climate, weather, soils, etc.) | 35. I'm always learning new things about and on my farm                                                    | 17. On my farm I work with nature to produce food                                       | 1. I am proud of the way I farm                                                                              |
|                                                                                                              | 30. We can't feed a growing global population without intensive agriculture          | 24. An over-dominance of masculinity in Australian farming impedes change for the better                 | 26. Out-dated sentimental notions of farming have no place in modern agriculture                   | 41. I think people get too hung up on the definition of regenerative agriculture                                  | 28. I understand how environmental systems and processes function on my farm                   | 6. My long-term goal is to farm in cooperation with nature                                                 | 37. I prefer not to use artificial fertilisers, herbicides and/or pesticides on my farm |                                                                                                              |
|                                                                                                              | 7. Regenerative agriculture lacks evidence and credibility                           | 18. Farming in Australia is sustainable because farmers are adopting the latest practices and technology | 16. It is important to be respected as a good farmer by other farmers                              | 31. Adapting farm practices needs to be based on reliable data and evidence                                       | 25. When humans interfere with nature it often leads to disastrous consequences                | 22. Modern agriculture is a source of some major environmental problems and needs significant modification | 23. I think regenerative agriculture has an important role in the future of farming     |                                                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                      | 40. Regenerative agriculture is best suited to people with additional or off-farm income                 | 44. Large corporate agriculture has the capacity to be sustainable, compared to small family farms | 8. I feel supported by the community in the way I farm                                                            | 36. I am generally happy with the financial performance of my farming enterprise               | 10. I want to look after biodiversity on my farm, even if it takes some land out of production             |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          | 3. Regenerative agriculture is just another word for sustainable agriculture                       | 20. Family farms are more focused on sustainability than large corporate ones                                     | 11. I'm interested in learning more about regenerative agriculture                             |                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          | 21. Farming sometimes requires controlling nature and the environment                              | 12. In my area, concerns about what other people might think does affect what some farmers do on their properties | 9. For me, the main joy in farming is the lifestyle                                            |                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                    | 38. When it comes to agriculture, science and technology are a threat to the human connection of producing food   |                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                              |

### Legend

- \* Distinguishing statement at  $P < 0.05$
- \*\* Distinguishing statement at  $P < 0.01$
- z-Score for the statement is higher than in all the other factors
- ◄ z-Score for the statement is lower than in all the other factors
- Consensus statement

**Figura A1.** Matriz de fatores para o fator 1 — a perspectiva regenerativa.

## Composite Q sort for Factor 2

| -4                                                                                                                   | -3                                                                                            | -2                                                                                                 | -1                                                                                                                | 0                                                                                                            | 1                                                                                                            | 2                                                                                | 3                                                                           | 4                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. We should not expect to protect the environment and biodiversity on good agricultural land                       | ***◀ 11. I'm interested in learning more about regenerative agriculture                       | ***◀ 41. I think people get too hung up on the definition of regenerative agriculture              | 12. In my area, concerns about what other people might think does affect what some farmers do on their properties | ***▶ 39. I benchmark my farm performance against what other producers are doing                              | ***▶ 27. I don't like to use the term 'regenerative agriculture'                                             | 28. I understand how environmental systems and processes function on my farm     | 30. We can't feed a growing global population without intensive agriculture | ***▶ 31. Adapting farm practices needs to be based on reliable data and evidence                    |
| ***◀ 36. When it comes to agriculture, science and technology are a threat to the human connection of producing food | ***◀ 23. I think regenerative agriculture has an important role in the future of farming      | 26. Out-dated sentimental notions of farming have no place in modern agriculture                   | 16. It is important to be respected as a good farmer by other farmers                                             | 21. Farming sometimes requires controlling nature and the environment                                        | 10. I want to look after biodiversity on my farm, even if it takes some land out of production               | 29. I am generally happy with the production levels on my farm                   | 13. I feel connected to my farm (emotionally and/or spiritually)            | ***▶ 32. The way I farm is well suited to the place I am farming in (climate, weather, soils, etc.) |
|                                                                                                                      | ***◀ 24. An over-dominance of masculinity in Australian farming impedes change for the better | 44. Large corporate agriculture has the capacity to be sustainable, compared to small family farms | ***◀ 43. Regenerative agriculture should be a conversation about improved practices                               | 2. Inputs, such as artificial fertilisers, herbicides and/or pesticides are essential for my farm production | 4. I watch how successful farmers farm and often do what they do                                             | 35. I'm always learning new things about and on my farm                          | 17. On my farm I work with nature to produce food                           |                                                                                                     |
|                                                                                                                      | ***◀ 15. Regenerative agriculture represents my view of good farming                          | * 25. When humans interfere with nature it often leads to disastrous consequences                  | 20. Family farms are more focused on sustainability than large corporate ones                                     | 18. Farming in Australia is sustainable because farmers are adopting the latest practices and technology     | 42. I work hard to restore and enhance ecosystem functions on my farm which helps improve overall production | ***▶ 7. Regenerative agriculture lacks evidence and credibility                  | 1. I am proud of the way I farm                                             |                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                               | ***◀ 5. I wish I was more satisfied with the way I farm                                            | 40. Regenerative agriculture is best suited to people with additional or off-farm income                          | 22. Modern agriculture is a source of some major environmental problems and needs significant modification   | 6. My long-term goal is to farm in cooperation with nature                                                   | 36. I am generally happy with the financial performance of my farming enterprise |                                                                             |                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                    | ***▶ 19. Regenerative agriculture is really only suited to small scale, niche farming                             | 34. Modern science and technology will solve agricultural and environmental problems                         | 3. Regenerative agriculture is just another word for sustainable agriculture                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                    | 37. I prefer not to use artificial fertilisers, herbicides and/or pesticides on my farm                           | ***◀ 9. For me, the main joy in farming is the lifestyle                                                     | 33. Farmers have an obligation to maintain the environment on behalf of society                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                   | 8. I feel supported by the community in the way I farm                                                       |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                     |

## Legend

- \* Distinguishing statement at  $P < 0.05$
- \*\* Distinguishing statement at  $P < 0.01$
- ▶ z-Score for the statement is higher than in all the other factors
- ◀ z-Score for the statement is lower than in all the other factors
- Consensus statement

Figura A2. Matriz de fatores para o fator 2 — a perspectiva ambientalmente consciente.

## Composite Q sort for Factor 3

| -4                                                                                  | -3                                                                                                                | -2                                                                                                         | -1                                                                                                       | 0                                                                                                            | 1                                                                                                                     | 2                                                                            | 3                                                                                   | 4                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Regenerative agriculture is really only suited to small scale, niche farming    | 26. Out-dated sentimental notions of farming have no place in modern agriculture                                  | 22. Modern agriculture is a source of some major environmental problems and needs significant modification | 18. Farming in Australia is sustainable because farmers are adopting the latest practices and technology | ** 15. Regenerative agriculture represents my view of good farming                                           | 35. I'm always learning new things about and on my farm                                                               | 17. On my farm I work with nature to produce food                            | 9. For me, the main joy in farming is the lifestyle                                 | ** 11. I'm interested in learning more about regenerative agriculture              |
| *** 33. Farmers have an obligation to maintain the environment on behalf of society | * 38. When it comes to agriculture, science and technology are a threat to the human connection of producing food | 16. It is important to be respected as a good farmer by other farmers                                      | 20. Family farms are more focused on sustainability than large corporate ones                            | 28. I understand how environmental systems and processes function on my farm                                 | 36. I am generally happy with the financial performance of my farming enterprise                                      | 29. I am generally happy with the production levels on my farm               | 23. I think regenerative agriculture has an important role in the future of farming | *** 43. Regenerative agriculture should be a conversation about improved practices |
|                                                                                     | * 25. When humans interfere with nature it often leads to disastrous consequences                                 | *** 10. I want to look after biodiversity on my farm, even if it takes some land out of production         | 8. I feel supported by the community in the way I farm                                                   | 41. I think people get too hung up on the definition of regenerative agriculture                             | *** 12. In my area, concerns about what other people might think does affect what some farmers do on their properties | 3. Regenerative agriculture is just another word for sustainable agriculture | 21. Farming sometimes requires controlling nature and the environment               |                                                                                    |
| 7. Regenerative agriculture lacks evidence and credibility                          | *** 14. We should not expect to protect the environment and biodiversity on good agricultural land                | 31. Adapting farm practices needs to be based on reliable data and evidence                                | 4. I watch how successful farmers farm and often do what they do                                         | 1. I am proud of the way I farm                                                                              | 30. We can't feed a growing global population without intensive agriculture                                           | 13. I feel connected to my farm (emotionally and/or spiritually)             |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                     | 37. I prefer not to use artificial fertilisers, herbicides and/or pesticides on my farm                           | 34. Modern science and technology will solve agricultural and environmental problems                       | 44. Large corporate agriculture has the capacity to be sustainable, compared to small family farms       | 42. I work hard to restore and enhance ecosystem functions on my farm which helps improve overall production | 2. Inputs, such as artificial fertilisers, herbicides and/or pesticides are essential for my farm production          |                                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                   | 39. I benchmark my farm performance against what other producers are doing                                 | 32. The way I farm is well suited to the place I am farming in (climate, weather, soils, etc.)           | 5. I wish I was more satisfied with the way I farm                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                   | 24. An over-dominance of masculinity in Australian farming impedes change for the better                   | 40. Regenerative agriculture is best suited to people with additional or off-farm income                 | 6. My long-term goal is to farm in cooperation with nature                                                   |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                            | 27. I don't like to use the term 'regenerative agriculture'                                              |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                     |                                                                                    |

## Legend

- \* Distinguishing statement at  $P < 0.05$
- \*\* Distinguishing statement at  $P < 0.01$
- z-Score for the statement is higher than in all the other factors
- ◄ z-Score for the statement is lower than in all the other factors
- Consensus statement

Figura A3. Matriz de fatores para o fator 3 — a perspectiva produtiva.

## Referências

- Favilli, E.; Brunori, G. Food Networks: Ação Coletiva e Desenvolvimento Local. O Papel da Agricultura Orgânica como Objeto de Fronteira. *Org. Agric.* **2015**, *5*, 235–243. [\[CrossRef\]](#)
- Gordon, E.; Davila, F.; Riedy, C. Transformando Paisagens e Mindscapes por meio da Agricultura Regenerativa. *Agric. Hum. Valores* **2022**, *39*, 809–826. [\[Referência cruzada\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Gosnell, H. Regenerando o solo, regenerando a alma: uma abordagem integral para entender a transformação agrícola. *Sustentar. Ciência.* **2022**, *17*, 603–620. [\[CrossRef\]](#)
- Dryzek, JS. A política da Terra: discursos ambientais, 3ª ed.; Oxford University Press: Oxford, Reino Unido, 2013; Número de série: 978-0-19-969600-0.
- Mitchell, JP; Reicosky, DC; Kueneman, EA; Fisher, J.; Beck, D. Sistemas de Agricultura de Conservação. *CAB Rev. Perspect. Agric. Vet. Ciência Nutrição Nat. Recursos.* **2019**, *14*, 1–25. [\[CrossRef\]](#)
- Giller, KE; Hijbeek, R.; Sumburg, J. Agricultura regenerativa: uma perspectiva agrônômica. *Outlook Agric.* **2021**, *50*, 13–25. [\[Referência Cruzada\]](#)
- Newton, P.; Civita, N.; Frankel-Goldwater, L.; Bartel, K.; Johns, C. O que é agricultura regenerativa? Uma revisão de acadêmicos e Definições do Praticante Baseadas em Processos e Resultados. *Fronte. Sustentar. Sistema Alimentar.* **2020**, *4*, 577723. [\[CrossRef\]](#)
- Fassler, J. A agricultura regenerativa precisa de um acerto de contas. *The Counter*, 3 de maio de 2021. Disponível online: <https://thecounter.org/agricultura-regenerativa-equidade-racial-mudanças-climáticas-agricultura-de-carbono-questões-ambientais/> (acessado em 4 de agosto de 2021).

9. Henly, S. Saúde do solo—regeneração e renovação. The Farmer. 20 de janeiro de 2021. Disponível online: <https://thefarmermagazine.com.au/a-saude-do-solo-leva-a-regeneracao-e-renovacao/> (acessado em 21 de julho de 2022).
10. Kamenetzky, M.; Maybury, RH Agricultura em Harmonia com a Natureza. Sci. Política Pública **1989**, 16, 73–82. [CrossRef]
11. Karimi, V.; Karami, E.; Keshavarz, M. Adaptação à Mudança Climática por meio da Mudança de Paradigma Agrícola. Meio Ambiente. Dev. Sustentar. **2021**, 23, 5465–5485. [CrossRef]
12. Kassam, A.; Kassam, L. Paradigmas da Agricultura. Em Repensando a Alimentação e a Agricultura; Elsevier: Cambridge, MA, EUA, 2021; pp. 181–218. ISBN 978-0-12-816410-5.
13. Wilson, GA Do Produtivismo ao Pós-Produtivismo... e de Volta Outra Vez? Explorando o Natural e o Mental (Im)Alterados Paisagens da Agricultura Europeia. Trans. Inst. Br. Geogr. **2001**, 26, 77–102. [CrossRef]
14. Ikerd, JE A necessidade de uma abordagem sistêmica para a agricultura sustentável. Agric. Ecosyst. Environ. **1993**, 46, 147–160. [CrossRef]
15. Gosnell, H.; Gill, N.; Voyer, M. Adaptação transformacional na fazenda: processos de mudança e persistência nas transições para Agricultura regenerativa 'inteligente em relação ao clima'. Glob. Environ. Chang. **2019**, 59, 101965. [CrossRef]
16. Newsome, L. Além de "Fique Grande ou Saia": Respostas de Agricultoras à Redução de Custo-Preço da Agricultura Australiana. J. Rural. Estudo. **2020**, 79, 57–64. [CrossRef]
17. Alston, M. Quem está na fazenda? Aspectos sociais da agricultura australiana no século XXI. Agric. Hum. Valores **2004**, 21, 37–46. [Referência Cruzada]
18. Brett, J. Fair Share: Campo e cidade na Austrália; Black Inc.: Melbourne, Austrália, 2011; ISBN 978-1-86395-526-3.
19. Cheshire, L.; Lawrence, G. Neoliberalismo, Individualização e Comunidade: Reestruturação Regional na Austrália. Soc. Identidades **2005**, 11, 435–445. [CrossRef]
20. Ateljjevic, I. Transformando o (Turismo) Mundo para o Bem e (Re)Gerando o Potencial 'Novo Normal'. Tour. Geogr. **2020**, 22, 467–475. [Referência Cruzada]
21. Gibbons, LV Regenerative—O Novo Sustentável? Sustentabilidade **2020**, 12, 5483. [CrossRef]
22. Strong, G. Agricultura regenerativa: o caso do diálogo com a natureza. Em Biodiversidade: Integrando conservação e produção: estudos de caso de fazendas, florestas e pescarias australianas; CSIRO Publishing: Melbourne, Austrália, 2008; ISBN 978-0-643-09621-9.
23. Carlisle, L.; Montenegro de Wit, M.; DeLonge, MS; Iles, A.; Calo, A.; Getz, C.; Ory, J.; Munden-Dixon, K.; Galt, R.; Melone, B.; et al. A transição para a agricultura sustentável requer o crescimento e a manutenção de uma força de trabalho ecologicamente qualificada. Frente. Sustentar. Sistema Alimentar. **2019**, 3, 96. [CrossRef]
- Português 24. Duncan, J.; Wiskerke, JSC; Carolan, MS (Eds.) Manual Routledge de sistemas alimentares sustentáveis e regenerativos; Manuais Routledge; Routledge, Taylor & Francis Group: Londres, Reino Unido; Nova York, NY, EUA, 2021; ISBN 978-0-429-46682-3.
25. FAO Sustainable Agriculture. Sustainable Development Goals. Disponível online: <https://www.fao.org/sustainable-development-objetivos/pt/?dia=24-03-2021> (acessado em 14 de outubro de 2022).
26. Al-Kaisi, MM; Lal, R. Alinhando ciência e política da agricultura regenerativa. Ciência do solo. Soc. Am. J. **2020**, 84, 1808–1820. [Referência Cruzada]
27. Brown, K.; Schirmer, J.; Upton, P. Agricultura regenerativa e bem-estar humano: as medidas subjetivas de bem-estar são úteis Indicadores para sistemas agrícolas sustentáveis? Environ. Sustain. Indic. **2021**, 11, 100132. [CrossRef]
28. Lundgren, JG; Fenster, TLD; LaCanne, CE; Pecinka, JR; Schmid, RB; Bredeson, MM; Busenitz, KM; Michels, AM; Welch, KD Definindo e validando sistemas agrícolas regenerativos usando um composto de práticas agrícolas classificadas. F1000Research **2021**, 10, 1–21. [CrossRef]
29. European Academies Science Advisory Council. Agricultura regenerativa na Europa: uma análise crítica das contribuições para as estratégias da União Europeia do campo à mesa e de biodiversidade; Academia Nacional Alemã de Ciências Leopoldina: Alemanha. 2022. Disponível online: <https://easac.eu/publications/details/regenerative-agriculture-in-europe/> (acessado em 14 de outubro de 2022).
30. Grelet, G.; Lang, S.; Merfield, C.; Calhoun, N.; Robson-Williams, M.; Horrocks, A.; Clifford, A. Agricultura regenerativa em Aotearoa, Nova Zelândia – Caminhos de pesquisa para construir evidências baseadas em ciência e narrativas nacionais. Next Foundation; Pesquisa sobre cuidados com a terra de Manaaki Whenua; Desafios científicos nacionais. 2021. Disponível online: [https://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/16144/Grelet\\_Lang\\_Feb-2021\\_Regen\\_Ag\\_NZ\\_White\\_ePaper.pdf?sequence=1](https://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/16144/Grelet_Lang_Feb-2021_Regen_Ag_NZ_White_ePaper.pdf?sequence=1) (acessado em 14 de outubro de 2022).
31. Abson, DJ; Fischer, J. A resiliência das paisagens agrícolas australianas caracterizadas pela economia de terras versus compartilhamento de terras. Em Resiliência agrícola; Gardner, SM, Ramsden, SJ, Hails, RS, Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, Reino Unido, 2019; pp. 232–252, ISBN 978-1-107-70555-5.
32. White, C. Por que agricultura regenerativa? Am. J. Econ. Sociol. **2020**, 79, 799–812. [CrossRef]
33. Luján Soto, R.; Cuéllar Padilla, M.; de Vente, J. Seleção Participativa de Indicadores de Qualidade do Solo para Monitoramento dos Impactos de Agricultura Regenerativa em Serviços Ecossistêmicos. Ecosyst. Serv. **2020**, 45, 101157. [CrossRef]
34. Brand, FS; Jax, K. Focando o(s) significado(s) da resiliência: resiliência como um conceito descritivo e um objeto de fronteira. E&S **2007**, 12, art23. [Ref. cruzada]
35. Selles, OA; Rissman, AR Análise de conteúdo de resiliência na ciência e gestão de incêndios florestais. Land Use Policy **2020**, 94, 104483. [Referência Cruzada]
36. Cornwall, A. Buzzwords e Fuzzwords: Desconstruindo o discurso do desenvolvimento. Dev. Pract. **2007**, 17, 471–484. [CrossRef]

- 
37. Alexander, KS; Parry, L.; Thammavong, P.; Sacklokham, S.; Pasouvang, S.; Connell, JG; Jovanovic, T.; Moglia, M.; Larson, S.; Case, P. Sistemas de cultivo de arroz no sul da República Democrática Popular do Laos: interpretando as decisões de produção agrícola dos agricultores usando a metodologia Q. *Agric. Syst.* **2018**, *160*, 1–10. [\[CrossRef\]](#)
38. Amaruzaman, S.; Leimona, B.; Lusiana, B. Discursos sobre a lacuna de desempenho da agricultura em uma economia verde: um estudo de metodologia Q na Indonésia. *Int. J. Biodivers. Ciência. Ecosyst. Serv. Manag.* **2017**, *13*, 233–247. [\[CrossRef\]](#)
39. Churruca, K.; Ludlow, K.; Wu, W.; Gibbons, K.; Nguyen, HM; Ellis, LA; Braithwaite, J. Uma revisão de escopo da metodologia Q em Pesquisa em saúde. *BMC Med. Res. Methodol.* **2021**, *21*, 125. [\[CrossRef\]](#)
40. Hermans, F.; Kok, K.; Beers, PJ; Veldkamp, T. Avaliação de perspectivas de sustentabilidade em projetos de inovação rural usando Q-Metodologia: Perspectivas de Sustentabilidade na Inovação Rural. *Sociol. Rural.* **2012**, *52*, 70–91. [\[CrossRef\]](#)
41. Brown, SR Subjetividade Política: Aplicações da Metodologia Q na Ciência Política; Yale University Press: New Haven, CT, EUA, 1980; ISBN 978-0-300-02363-3.
42. Barry, J.; Proops, J. Buscando discursos de sustentabilidade com metodologia Q. *Ecol. Econ.* **1999**, *28*, 337–345. [\[CrossRef\]](#)
43. Stephenson, W. Metodologia Q e as Técnicas Projetivas. *J. Clin. Psychol.* **1952**, *8*, 219–229. [\[CrossRef\]](#)
44. Davies, BB; Hodge, ID Explorando Perspectivas Ambientais na Agricultura de Terras Baixas: Estudo de Metodologia AQ em East Anglia, Reino Unido. *Ecol. Econ.* **2007**, *61*, 323–333. [\[CrossRef\]](#)
45. Ásványi, K.; Miskolczi, M.; Jászberényi, M.; Kenesei, Z.; Kökény, L. O Surgimento de Serviços de Turismo Não Convencionais Baseados em Veículos Autônomos (AVs) - Análise de Atitude de Especialistas em Turismo Usando a Metodologia Q. *Sustentabilidade* **2022**, *14*, 3691. [\[Referência Cruzada\]](#)
46. Mandolesi, S.; Cubero Dudinskaya, E.; Naspetti, S.; Solfanelli, F.; Zanolì, R. Liberdade de escolha — discursos de consumidores orgânicos sobre Novas Técnicas de Melhoramento de Plantas. *Sustentabilidade* **2022**, *14*, 8718. [\[CrossRef\]](#)
47. Syrou, D.; Botetzagias, I. Percepções das partes interessadas sobre a governança das áreas protegidas gregas. *Sustentabilidade* **2022**, *14*, 3389. [\[Referência Cruzada\]](#)
48. Watts, S.; Stenner, P. *Fazendo Q Pesquisa Metodológica: Teoria, Método e Interpretação*; SAGE Publications Ltd.: Londres, Reino Unido, 2012; Número de série: 978-1-84920-415-6.
49. Dillman, DA; Christian, LM Questionários de correio e implementação. Em *Pesquisas por Internet, telefone, correio e modo misto: o método de design personalizado*; Wiley: Hoboken, NJ, EUA, 2014; ISBN 978-1-118-45614-9.
50. Banasick, S. Ken-Q-Analysis 2018. Disponível online: <https://shawmbanasick.github.io/ken-q-analysis/> (acessado em 8 de abril de 2022).
51. Wijaya, A.; Offermans, A. Trabalhadores de extensão agrícola pública como trabalhadores de fronteira: identificando perspectivas de sustentabilidade na agricultura usando a metodologia Q. *J. Agric. Educ. Ext.* **2019**, *25*, 3–24. [\[CrossRef\]](#)
52. LaCanne, CE; Lundgren, JG Agricultura regenerativa: unindo agricultura e conservação de recursos naturais de forma lucrativa. *PeerJ* **2018**, *6*, e4428. [\[Referência cruzada\]](#)
53. Lynde, R. Inovação e empreendedorismo impulsionando a transformação do sistema alimentar. *Physiol. Comportamento.* **2020**, *220*, 112866. [\[CrossRef\]](#)
54. Faulkner, T.; Witt, B.; Bray, H. Contando nossa história: percepções dos comunicadores sobre desafios e soluções para a sustentabilidade Comunicação dentro da indústria de carne bovina australiana. *JCOM* **2022**, *21*, A04. [\[CrossRef\]](#)